

# Historique d'activité : Déploiement d'actions personnalisées Thunar

Développeur : HMP

## I. Architecture et configuration d'actions personnalisées Thunar

La tâche principale a consisté à concevoir des raccourcis définis par l'utilisateur au sein du menu contextuel du gestionnaire de fichiers Thunar. Cette intégration a été réalisée en modifiant le fichier de configuration standard (`~/config/Thunar/uca.xml`) à l'aide d'`xmlstarlet` pour une injection précise des éléments XML.

Chaque action personnalisée est configurée pour exécuter un script Bash correspondant, stocké dans un répertoire dédié (`~/Apps/Bash/`). Les paramètres sont transmis dynamiquement depuis l'interface graphique de Thunar via des variables d'environnement standards, telles que `%f` pour la sélection d'un fichier unique et `%F` pour les sélections multiples.

Afin d'optimiser le suivi visuel lors de l'exécution, les tâches interactives sont lancées dans des onglets indépendants au sein de l'émulateur `xfce4-terminal`. Cette configuration garantit que le terminal reste ouvert à la fin de l'opération pour validation par l'utilisateur.

### OBJECTIFS DE L'INFRASTRUCTURE UCA

- Programmation des routines d'analyse de `uca.xml` pour injecter des nœuds de menu sans doublons.
- Association explicite des types de fichiers cibles dans l'XML pour contrôler la visibilité des raccourcis.
- Configuration des chaînes d'exécution de `xfce4-terminal` pour éviter le blocage de l'espace de travail.

## II. Raccourcis pour le système de fichiers et la gestion des données

Cette section documente les raccourcis conçus pour les opérations sur les fichiers locaux et la gestion des répertoires. Ces outils remplacent les flux de travail complexes en ligne de commande par des actions instantanées via un clic droit dans l'interface graphique.

Les principaux modules incluent un script de recherche et de duplication récursive qui localise des fichiers spécifiques selon une chaîne de caractères définie par l'utilisateur, ainsi qu'un utilitaire de presse-papiers qui extrait et copie les chemins absolus du système via `xclip` pour une utilisation directe dans d'autres configurations.

### OUTILS SYSTÈME DÉPLOYÉS

- Mise en œuvre de l'action 'Copier le chemin complet' via des pipelines `xclip` dédiés.
- Déploiement de 'Copier les fichiers par chaîne depuis le dossier' pour automatiser la recherche récursive.
- Configuration d'algorithmes de gestion des chemins pour isoler correctement les espaces et caractères spéciaux.

### III. Automatisation du traitement audio et vidéo

Des utilitaires de traitement de médias ont été intégrés au menu contextuel via des liaisons directes avec ffmpeg. Une option dédiée 'Trim Media' permet le découpage rapide des fichiers en transmettant les paramètres de début et de durée directement à un pipeline de copie de flux (stream-copy), évitant ainsi toute perte de qualité liée à un ré-encodage.

Des configurations de lecture audio en boucle en arrière-plan ont été déployées via ffplay. Ces actions permettent d'auditer rapidement des fichiers audio et vidéo à des niveaux de volume fixes allant de 15 % à 90 % sans ouvrir d'interface graphique lourde, s'exécutant proprement au sein de fenêtres de terminal réduites.

#### UTILITAIRES MULTIMÉDIAS CONTEXTUELS

- Déploiement de raccourcis de découpage de flux sans perte avec boucles de validation des entrées.
- Intégration de lecteurs de boucles audio en arrière-plan avec profils de volume matériel fixes.
- Création de paramètres de processus centralisés pour surveiller les sessions de lecture en arrière-plan.

### IV. Suite de transcodage, de mise à l'échelle et de compression

Des filtres avancés ont été introduits dans le menu contextuel pour standardiser et optimiser les formats de stockage des fichiers multimédias. Le pipeline 'Improve Media' analyse les propriétés d'entrée pour redimensionner les vidéos au format vertical standard, tout en appliquant une réduction de bruit et un ajustement du taux de rafraîchissement.

L'optimisation de l'espace de stockage est gérée par l'action 'Compress Media'. Cette routine réduit automatiquement de moitié les dimensions de la vidéo et encode le flux en utilisant les paramètres du codec à haute efficacité libx265 (HEVC).

Les outils de compression et d'optimisation intègrent des vérifications logiques internes pour identifier le type de fichier. Si un fichier audio MP3 est ciblé par erreur, le script préserve les données intactes et évite le déclenchement de processus de transcodage redondants.

#### INTÉGRATIONS DE FILTRES ET D'ENCODAGE

- Déploiement d'opérations de mise à l'échelle verticale via les arguments de filtres vidéo de ffmpeg.
- Intégration de profils de compression x265 à demi-résolution pour l'optimisation de l'espace disque.
- Programmation du routage des types de données pour protéger les fichiers audio lors des tâches vidéo groupées.